【数据库系统概论】

一、简答题（6*5=30 分）

1. 试述数据库完整性和安全性的异同。

安全性：防不合法、非法操作 1.5分

完整性：正确性、相容性，防不合理操作 1.5分

2分 异：安全性防不合法，完整性防不合理

同：保护数据库

2. 在关系系统中，当操作违反实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性时，分别如何处理。

拒绝执行

①拒绝执行

②级联操作

③置为NULL

拒绝执行

5个各1分

3. 关系化程度越高的关系就越优吗？为什么？

不是 2分

连接运算会产生很高的时间代价，若连接操作很多，2NF可能更优

在权衡响应时间和潜在问题的利弊 3分 以空间换时间

4. 简述事务的四个特性，并说明恢复技术能保证哪些特性。3分 1分

A 原子性 事务中的操作要么都做，要么都不做

C 一致性 事务数据部分，会使逻辑上出错

I 隔离性 事务间并行，不能互相干扰

D 持续性（永久性） 事务一旦提交，对数据库中的改变结果是永久的

5. 给出登记日志文件的注意事项，试述为什么这么做。

先写日志文件后写数据库 2分

若先写数据库进行修改，而未写日志文件，若发生故障，则后这个修改无法恢复；但若先写日志文件，若发生故障，则后仅需多做一次不必要的UNDO，仍可保证数据库的正确性 3分

6. 什么是检查点记录，其中都包括什么。

①建立检查点时刻所有正在执行的事务清单

②这些事务最近一个日志记录的地址

2分

检查点记录是在日志文件中增加的一类新的记录

其增加一个重新开始文件，并记下恢复子系统在登录日志文件期间

动态地维护日志 3分

二、关系代数（11 分）

7. 现有如下关系模式：

图书 B（图书号 B#，书名 BN，作者 WN，单价 BP，库存量 BC）

读者 R（读者号 R#，姓名 RN，工作单位 RW，地址 RA）

借阅 BO（图书号 B#，读者号 R#，借期 DB，还期 DR，备注 MO）

写出下列查询对应的关系代数表达式：

（1）检索读者“李林”所借图书的单价。（2 分）

$$\pi_{BP}(\sigma_{RN='李林'}(B \bowtie BO \bowtie R))$$

（2）检索借阅了作者“王飒”写的图书的所有读者的工作单位。（3 分）

$$\pi_{RW}(\sigma_{WN='王飒'}(B) \bowtie BO \bowtie R)$$

（3）检索借阅了作者“张红”写的所有图书的读者的地址。（3 分）

$$\pi_{RA}((\pi_{B\#,R\#}(BO) \div \pi_{B\#}(\sigma_{WN='张红'}(B))) \bowtie R)$$

（4）检索图书表中单价最高的图书的书名和作者。（3 分）

$$\pi_{BN,WN}(B - (B \bowtie_{B\#=B\#,\ BP<BP} B))$$

三、SQL（14 分）

8. 沿用第二题的关系模式，完成以下 SQL 语句。

（1）写出二（1）题对应的 SQL 语句。（2 分）

```
SELECT BP
FROM B,R,BO
WHERE B B#=BO B# AND R R#=BO.R# AND BN='李林',
```

（2）写出二（3）题对应的 SQL 语句。（3 分）

```
SELECT RA FROM R
WHERE NOT EXISTS ( SELECT * FROM B WHERE WN='张红' AND
      NOT EXISTS ( SELECT * FROM BO WHERE B B#=BO B#
AND R R#=BO R#)),
```

（3）创建一个视图显示所有价格低于 50 且作者姓王的图书的所有信息。（3 分）

```
CREATE VIEW BOOKS AS(
    SELECT *
    FROM B
    WHERE BP<50 AND WN LIKE '王%'),
```

（4）新到了一批书共 100 本，书名为三国演义，其图书号为 25121742，定价为 23，作者是罗贯中；老板开心，把定价修改为了 230；老板不开心，把库存中名为精品作文的书全烧了，并在数据库中删除了对应信息。请完成上述三个操作对应的 SQL 语句。（4 分）

```
INSERT INTO B
VALUES
('25121742','三国演义',
'罗贯中',23,100)
```

```
UPDATE B
SET BP=23
WHERE B#='25121742',
```

```
DELETE FROM BO
WHERE B# IN
    (SELETE B#
     FROM B
     WHERE B B#=BO B# AND
           B BN='精品作文'),
DELETE FROM B
WHERE BN='精品作文',
```

（5）查询借阅表中备注为空的所有读者的读者号。（2 分）

```
SELECT R#
FROM BO
WHERE BO MO IS NULL,
```

四、完整性与安全性约束（11 分）

9. 参照第二题的关系模式，给出图书表和借阅表的创建 SQL 语句。

额外要求定义如下：（5 分）

①图书单价应当在 10 至 1000 之间，也不许为空。

②图书作者不许姓褚。

③图书书名应当唯一且不为空。

④借期不许为空。

```
CREATE B(
    B#  CHAR(50) PRIMARY KEY,
    BN  CHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    WN  CHAR(50),
    BP  INT,
    BC  INT,
    CHECK((BN NOT LIKE '褚%')
    AND (BP BETWEEN 10 AND 1000)
),
```

```
CREATE BO(
    B#  CHAR(50),
    R#  CHAR(50),
    DB  DATE NOT NULL,
    DR  DATE,
    MO  CHAR(100),
    PRIMARY KEY(B#, R#),
    FOREIGN KEY(B#) REFERENCES B(B#)
    FOREIGN KEY(R#) REFERENCES R(R#)
),
```

10. 请按要求完成 SQL 语句：（6 分）

（1）允许用户 A 对图书表插入，且允许其进行权限传播。（2 分）

```
GRANT INSERT
ON TABLE B
TO A
WITH GRANT OPTION,
```

（2）级联地收回用户 B 对借阅表的修改权限，要求级联显式写出。（2 分）

```
REVOKE UPDATE
ON TABLE BO
FROM B
CASCADE,
```

（3）允许一种叫管理员 admin 的角色完成对借阅表的所有操作。（2 分）

```
CREATE ROLE admin,
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES
ON TABLE BO
TO admin,
```

五、关系数据库理论（8 分）

11. 先求出下列关系模式的候选码，再指出其属于第几范式。(4 分)

R(X,Y,Z)　　F={Y→Z, Y→X, X→YZ}　主码 X, Y

N N　$(\emptyset)^+_F \neq R$　$(X)^+_F = XYZ = R$　BCNF

L N　$(Y)^+_F = XYZ = R$

R Z

LR XY

R(W,X,Y,Z)　　F={X→Z, WX→Y}

N N　$(WX)^+_F = R$　X→Z

L WX

R YZ　主码 WX　非全部函数依赖 FD ⇒ 1NF

LR N

12. 对于关系模式 R(U,F)=

({A,B,C,D,E,F,G,H,I,J}, {A→B, A→C, A→DE, D→E, DE→B, AF→GHI, I→J})，

求 F 的极小函数依赖集 Fm. (4 分)

① 右化单一

F={A→B, A→C, A→D, A→E, D→E, DE→B, AF→G, AF→H, AF→I, I→J}.

② A→B　$(A)^+ = ACDEB$, $B \in (A)^+$, 可去掉

这个去掉　A→E　$(A)^+ = ABCDE$, $E \in (A)^+$, 可去掉

其余均不可去掉

③ 左部分解 DE→B 中, $(D)^+ = DEB$ / $(E)^+ = BE$

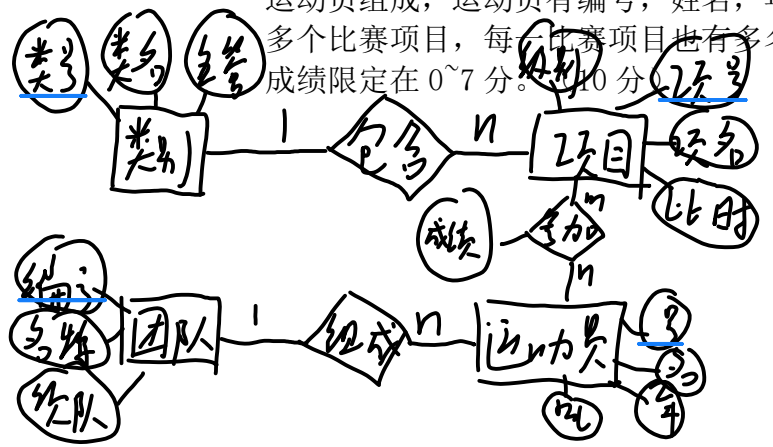
故可用 D→B / E→B 替换

其余不可替

六、数据库逻辑结构设计

13. 根据以下描述，给出该系统的 E-R 图，再将 E-R 图转化成关系模式（要求得出的关系模式数量上尽可能少），并指出每个关系模式的主键和外键。在校田径运动会中设置了各类比赛，每一比赛类别有类别编号、类别名称和主管等属性，每一比赛类别包含很多比赛项目；每一比赛项目有项目编号、项目名称、比赛时间和级别等属性；各个系团队有团编号、团名称、领队等属性，每一代表团有多名运动员组成，运动员有编号，姓名，年龄，性别等属性；每一名运动员可以参加多个比赛项目，每一比赛项目也有多名运动员参加，运动员参加比赛有成绩属性，成绩限定在 0~7 分。(10 分)

尽量合并



类别(类号, ——)

团队(编号, ——)

项目(项号, ——, 类号)

运动员(号, ——, 编号)

参加(项号, 号, 成绩)

SELECT BP
FROM B, R, BO
WHERE B.B# = BO.B# AND R.R# = BO.R# AND BN='李林',

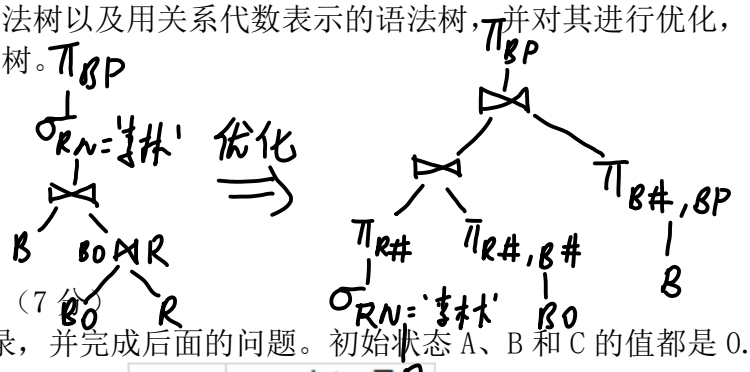
$\pi_{BP}(\sigma_{RN='李林'}(B \bowtie BO \bowtie R))$

结果

七、关系查询处理与优化（6 分）

14. 画出三（1）的语法树以及用关系代数表示的语法树，并对其进行优化，画出优化后的语法树。

project(sname)
select(BN='李林')
join(BO.B# = B.B#)
join(R.R# = BO.R#)
R BO B



八、数据库恢复技术（7 分）

15. 考虑如下日志记录，并完成后面的问题。初始状态 A、B 和 C 的值都是 0.

序号	日志记录		开始	完成
	事务	操作		
1	T1	开始	1	6
2	T1	A=10 ✓	3	\(回滚)
3	T2	开始	8	13
4	T2	B=9	12	\
5	T1	C=11 ✓		
6	T1	提交		
7	T2	C=13		
8	T3	开始		
9	T3	A=8 ✓		
10	T2	回滚		
11	T3	B=7 ✓		
12	T4	开始		
13	T3	提交		
14	T4	C=12		

（1）如果系统故障发生在 7 之后，哪些事务需要重做，哪些事务需要回滚；发生在 10 之后呢？（4 分）

1　　2

REDO 1
UNDO: 2.3

（2）如果系统故障发生在 14 之后，系统恢复后 A、B、C 的值分别是多少？发生在 10 之后呢？发生在 7 之后呢？（3 分）

8 7 11

10 0 11　　10 0 11

九、并发控制（3 分）

16. 试证明关系到三个事务的一个调度：$r_3(B)r_1(A)w_3(B)r_2(B)r_2(A)w_2(B)r_1(B)w_1(A)$ 是冲突可串行化的调度。

$r_3(B)\,w_3(B)\;r_2(B)\,r_2(A)\,w_2(B)\;r_1(A)\,r_1(B)\,w_1(A)$